

Actividad 01

Tema: M.C.D. y Algoritmo de Euclides

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Capatinta Almanza Camilo B. A. ccapatinta@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Análisis y Diseño de Algoritmos Semestre: IV Código: 1702231

Actividad	Tema	Duración
01	M.C.D. y Algoritmo de Euclides	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2026 - B	Del 03 septiembre 2026	Al 09 septiembre 2026

1. Tarea de Investigación

- ¿Qué es y cómo funciona el Máximo Común Divisor?
- ¿Qué es y cómo funciona el Algoritmo de Euclides?
- Proponga una solución distinta (C++).

2. Resolución de actividades

2.1. ¿Qué es y cómo funciona el Máximo Común Divisor?

El Máximo Común Divisor (MCD) de dos números enteros es el número más grande que divide exactamente a ambos sin dejar residuo. Por ejemplo, para los números 8 y 12, los factores comunes son 1, 2 y 4. Como este último es el factor más grande, entonces se dice que el MCD de 8 y 12 es 4 ($\text{MCD}(8,12)=4$).

2.2. ¿Qué es y cómo funciona el Algoritmo de Euclides?

El algoritmo de Euclides es un método eficiente para calcular el máximo común divisor de dos números enteros. Lleva el nombre del antiguo matemático griego Euclides, quien lo describió por primera vez en Elementos (ca. 300 a. C.). El algoritmo euclidiano se basa en el principio de que el máximo común divisor de dos números no cambia si el número más grande se reemplaza por su diferencia con el número más pequeño. Es un método para encontrar el MCD mediante la división

repetida y el uso del residuo. El proceso se repite hasta que uno de los números se convierte en cero, el otro número es el MCD.

$$48 \bmod 18 = 12$$

$$18 \bmod 12 = 6$$

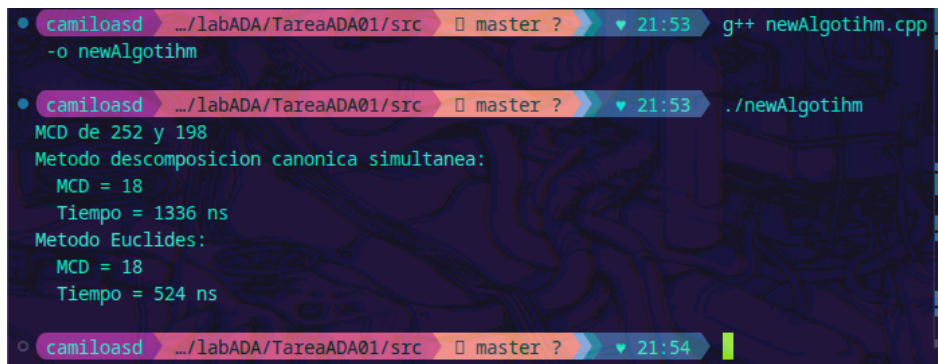
$$12 \bmod 6 = 0 \Rightarrow \text{MCD} = 6$$

2.3. Solución alternativa en C++

Listing 1: Solución alternativa en C++

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <chrono>
4 using namespace std;
5
6 // Metodo propuesto
7 int mcdDescomposicion(int a, int b) {
8     int mcd = 1;
9     int divisor = 2;
10
11     while (divisor <= a && divisor <= b) {
12         // Si el primo divide a ambos, es factor comun
13         while (a % divisor == 0 && b % divisor == 0) {
14             mcd *= divisor;
15             a /= divisor;
16             b /= divisor;
17         }
18         divisor++;
19     }
20     return mcd;
21 }
22
23 // metodo euclides
24 int mcdEuclides(int a, int b) {
25     if (b == 0) return a;
26     return mcdEuclides(b, a % b);
27 }
28
29 int main() {
30     int a = 252, b = 198;
31
32     cout << "MCD de " << a << " y " << b << endl;
33
34     // Medicion de metodo propuesto
35     auto inicio1 = chrono::high_resolution_clock::now();
36     int resultado1 = mcdDescomposicion(a, b);
37     auto fin1 = chrono::high_resolution_clock::now();
38     long long tiempo1 = chrono::duration_cast<chrono::nanoseconds>(fin1 - inicio1).count();
39
40     cout << "Metodo descomposicion canonica simultanea:" << endl;
41     cout << " MCD = " << resultado1 << endl;
42     cout << " Tiempo = " << tiempo1 << " ns" << endl;
43
44     // Medicion Euclides
45     auto inicio2 = chrono::high_resolution_clock::now();
46     int resultado2 = mcdEuclides(a, b);
47     auto fin2 = chrono::high_resolution_clock::now();
48     long long tiempo2 = chrono::duration_cast<chrono::nanoseconds>(fin2 - inicio2).count();
49
50     cout << "Metodo Euclides:" << endl;
51     cout << " MCD = " << resultado2 << endl;
52     cout << " Tiempo = " << tiempo2 << " ns" << endl;
53
54     return 0;
55 }
```

- En el código anterior se puede observar el código de la solución alternativa.
- De la línea 7 - 21 se implementa la solución propuesta.
- En la línea 24 - 27 se implementa la solución de Euclides.
- En main() se hace la comparación de ambos algoritmos, dejando en evidencia que Euclides es por mucho más eficiente.



```

camiloasd ~/labADA/TareaADA01/src  master ?  21:53  g++ newAlgotihm.cpp
-o newAlgotihm

camiloasd ~/labADA/TareaADA01/src  master ?  21:53  ./newAlgotihm
MCD de 252 y 198
Metodo descomposicion canonica simultanea:
MCD = 18
Tiempo = 1336 ns
Metodo Euclides:
MCD = 18
Tiempo = 524 ns

camiloasd ~/labADA/TareaADA01/src  master ?  21:54

```

Figura 1: Algoritmo propuesto en comparación con Euclides

3. Referencias

- Wikipedia. (2025). *Máximo común divisor*. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ximo_com%C3%BAn_divisor
- Wikipedia. (2025). *Algoritmo de Euclides*. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Euclides
- Informatec Digital. (2025). *El Algoritmo de Euclides: Historia, Uso y Aplicaciones*. Recuperado de <https://informatecdigital.com/el-algoritmo-de-euclides/>